

Gazety

08SKN2425. Grupa A. Pamięć 512 MB. Czas 3,5 sek.

Znane powiedzenie wśród dzieci *złap mnie, a kupię Ci gazetę*.

Ania i Bartek grają w łapankę na nieskierowanym spójnym grafie. Mianowicie, Bartek porusza się po grafie, a Ania próbuje go złapać. Gra składa się z kolejnych tur, gdzie jedna tura składa się z dwóch faz:

- **Ania zgaduje miejsce pobytu Bartka.** Tak dokładniej, Ania zgaduje, że Bartek znajduje się w pewnym wybranym wierzchołku. Jeżeli poprawnie zgadła, Bartek jest złapany i gra się kończy. W przeciwnym przypadku następuje druga faza.
- **Bartek porusza się na sąsiednią krawędź.** Inaczej mówiąc, Bartek przechodzi do jakiegoś sąsiadującego wierzchołka. Zwróć uwagę na to, że Bartek nie może zostać w tym samym wierzchołku.

Mając dany graf, stwierdź czy Ania posiada skończoną strategię zawsze pozwalającą złapać Bartka, niezależnie w jaki sposób Bartek gra oraz jaka jest jego pozycja startowa.

Bardziej formalnie, reprezentujemy strategię Ani jako tablicę $A = (a_1, a_2, \dots, a_k)$, gdzie a_i oznacza strzał Ani w i -tym ruchu (tzn. zgaduje ona, że Bartek znajduje się w wierzchołku a_i).

Podobnie, reprezentujemy ruchy Bartka jako tablicę $B = (b_1, b_2, \dots, b_k)$, gdzie b_i oznacza wierzchołek, w którym Bartek znajduje się przed i -tą turą. Dodatkowo, dla każdych dwóch kolejnych elementów b_i i b_{i+1} ($1 \leq i < k$), musi istnieć krawędź w grafie między wierzchołkami b_i i b_{i+1} . Zwróć uwagę na to, że nie ma takiego wymagania na tablicę A .

Mówimy, że strategia Ani jest skuteczna, tzn. łapie Bartka w co najwyżej k turach, gdy dla każdej poprawnej tablicy B o długości k istnieje i ($1 \leq i \leq k$) takie, że zachodzi $a_i = b_i$.

Jeżeli taka strategia istnieje, znajdź taką, która minimalizuje liczbę k .

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite N i M ($N-1 \leq M \leq N(N-1)/2$) oznaczające kolejno liczbę wierzchołków oraz krawędzi w grafie. Wierzchołki są ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi od 1 do N . W i -tym z kolejnych M wierszów zapisano po dwie liczby całkowite u_i i v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq N, u_i \neq v_i$) oznaczające, że istnieje nieskierowana krawędź między wierzchołkami u_i i v_i . Żadna krawędź nie pojawi się na wejściu więcej niż raz, a podany graf będzie spójny.

Wyjście

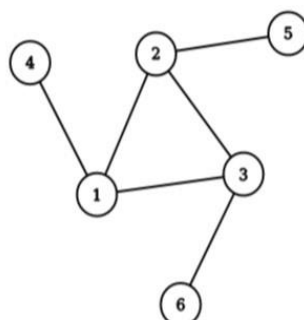
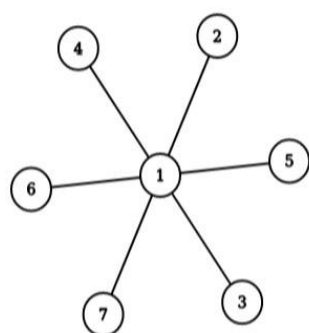
Jeżeli nie ma żadnej skutecznej strategii dla Ani, wierszu zapisz **NIE**. W przeciwnym przypadku, w wierszu zapisz **TAK**. W drugim wierszu zapisz liczbę k z treści zadania. W trzecim wierszu zapisz k liczb całkowitych $a_1, a_2, \dots, a_k$ z treści zadania.

Ograniczenia

Podzadanie	Liczba punktów	Ograniczenia
1	12	$1 \leq N \leq 20$
2	8	$1 \leq N \leq 1000$, $M = N - 1$, każdy wierzchołek $u = 1, \dots, N - 1$ jest połączony z wierzchołkiem $u + 1$
3	80	$1 \leq N \leq 1000$

Przykłady

Wejście	Wejście
7 6	6 6
1 2	1 2
1 3	2 3
1 4	3 1
1 5	1 4
1 6	2 5
1 7	3 6
Wyjście	Wyjście
TAK	NIE
2	
1 1	



Wyjaśnienie do pierwszego przykładu:

Jeżeli Bartek początkowo znajduje się w wierzchołku 1, to zostanie złapany podczas pierwszej tury. W przeciwnym przypadku, zostanie on złapany podczas drugiej tury.

Wyjaśnienie do drugiego przykładu: Niech początkowa pozycja Branko będzie w jednym z wierzchołków 1, 2 albo 3, ale różna od a_1 . Każdy z tych wierzchołków jest połączony do pozostałych dwóch, więc Bartek ma dwie opcje by wykonać swój ruch. Zawsze przynajmniej jedna z tych opcji jest bezpieczna, więc Ania nie ma skutecznej strategii.